Trame — Remédiation IMSV · La logique

La logique : l'implication comme contrat · Séance 1, « Langage et raisonnement »

Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Durée	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)	**Décks**	01-remediation.html · 02-annexe.html
Wooclap mur	Code : XELAEPI	**Wooclap QCM**	Code : SDBMMIA

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : l'implication. QCM, puis on construit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices.	« Déroulé »	☐
1–3	2	**Mur de questions**	« 2 à 3 questions au maximum, anonymes, vote. Je ne répondrai pas à toutes. Pas de réponse écrite ensuite. »	« Le mur de questions » (code, QR)	☐
3–12	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« QCM — Wooclap » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
12–14	2	**Une promesse**	« La SNCB s'engage : si 60 minutes de retard ou plus, alors 100 % du trajet. On note α et β. L'engagement s'écrit α ⇒ β. »	« Une promesse »	☐
14–17	3	**Tenue ou rompue ?**	Laisser 1 min sur papier pour les 4 lignes. Puis : « Combien de lignes rompent la promesse ? » Une seule : α vrai, β faux. Lignes 3 et 4 : la condition n'est pas remplie, la promesse ne dit rien.	« Promesse tenue ou rompue ? » puis « Une seule rupture possible »	☐
17–19	2	**Table de vérité**	« V : promesse tenue, F : promesse rompue. La table n'est pas à apprendre, elle se relit comme un contrat. »	« La table de vérité »	☐
19–22	3	**Réciproque**	« On échange α et β. Quand ce contrat est-il rompu ? » Laisser répondre. Rompu sur la ligne 3 : un autre contrat, une autre colonne.	« La réciproque : un autre contrat » puis « … une autre colonne »	☐
22–24	2	**Contraposée**	« On échange et on nie. Quand est-il rompu ? » Pas de compensation et retard ≥ 60 min : la même rupture. Même rupture, même contrat, même colonne.	« La contraposée : le même contrat » puis « … la même colonne »	☐
24–27	3	**Suffisant, nécessaire**	« Retard ≥ 60 min : sûr d'être compensé ? Oui, α suffit. Pas de compensation et engagement tenu : que sait-on du retard ? Moins de 60 min, β est nécessaire. » Lire les quatre phrases du tableau : la flèche part de la condition suffisante. MSD : suffisante, pas nécessaire.	« Suffisant et nécessaire », « … le test », « Suffisant n'est pas nécessaire »	☐
27–29	2	**Négation, synthèse**	« Nier la promesse, c'est dire qu'elle est rompue : α et non β. » Lire le tableau de synthèse. Citer les pièges.	« La négation : la rupture », « Synthèse »	☐
29–36	7	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 2). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q1 à Q7 concernées	☐
36–56	20	**Exercices de logique**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices à réaliser pour consolider » (minuteur 20:00), puis exercices R.n	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Questions restantes », « Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de la section « Le contrat » correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 7 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Repères mesurés à la séance 1 : contraposée 56 %, négation 67 %, intervalle 90 %. Source et effectif : À COMPLÉTER. Ces repères portent sur les questions Moodle ; les questions de cette remédiation sont nouvelles, les pourcentages ne sont pas comparables un à un.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
Q1	Rupture d'un engagement			☐	☐	☐	☐
Q2	Colonne de l'implication			☐	☐	☐	☐
Q3	Condition non remplie			☐	☐	☐	☐
Q4	Réciproque			☐	☐	☐	☐
Q5	Contraposée			☐	☐	☐	☐
Q6	Négation d'une implication			☐	☐	☐	☐
Q7	Suffisant, nécessaire			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
1	Condition non remplie, conclusion vraie	☐	
2	Écriture équivalente ¬α ∨ β	☐	
3	Contraposée (HbA1c)	☐	
4	Négation (glycémie)	☐	
5	Suffisant ou nécessaire (glycémie)	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement de la séance 1 uniquement. Numéros selon l'ordre du fichier des exercices supplémentaires.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
Q1	Rupture d'un engagement (α vrai, β faux)	R.3 · R.9	**Écart.** R.3 et R.9 identifient la ligne fausse dans une table abstraite. Aucun exercice R ne porte sur un engagement ou un règlement en contexte réel.
Q2	Colonne de α ⇒ β	R.10(a) · R.14(a)	Couvert : R.10(a) dresse la table de α ⇒ β, R.14(a) la compare à celle de la contraposée.
Q3	Condition non remplie (α faux)	R.2(c) · R.10(a)	**Écart.** Aucun exercice R n'est dédié à « α faux ». Seul R.2(c) (item ∅ ⊆ A, en théorie des ensembles) l'aborde explicitement ; R.10(a) le fait seulement par les lignes de la table.
Q4	Réciproque	R.6 · R.14(b)	Couvert : R.6 construit une réciproque et la réfute, R.14(b) montre qu'elle n'est pas équivalente.
Q5	Contraposée	R.6 · R.14(a)	**Écart partiel.** R.6 et R.14(a) écrivent et justifient la contraposée ; aucun exercice R ne demande de déduire une conclusion à partir de ¬β.
Q6	Négation d'une implication	R.10(b) · R.8	**Écart.** Seul R.10(b) traite ¬(α ⇒ β). R.8 porte sur la négation de quantificateurs, pas d'une implication.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
Q7	Suffisant, nécessaire	R.6 (réciproque)	**Écart.** Aucun exercice R ne porte sur les expressions « condition suffisante » et « condition nécessaire ». R.6 travaille la réciproque, qui est la source de l'erreur, mais pas le vocabulaire.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R sur un engagement réel (règlement, critère diagnostique) : repérer la rupture, écrire la réciproque, la contraposée et la négation (Q1, Q4, Q5, Q6).
- Un item « α faux » dans R.10 ou R.14 : par exemple, dire si l'implication est vraie quand la condition n'est pas remplie, et pourquoi (Q3).
- Une variante de R.8 avec une implication quantifiée, pour la négation de $\forall\, x, (\alpha(x) \Rightarrow \beta(x))$ (Q6).
- Un exercice R où l'on traduit des phrases « suffisante » et « nécessaire » en implications, et où l'on dit si une condition est suffisante, nécessaire, les deux ou aucune (Q7).

5. Points de vigilance

- R.2 est présenté en extrait (question (c) seule), avec son préambule A = {a, b, c}, B = {c, d}.
- Exemples : SNCB (belgiantrain.be) et Manuel MSD (msdmanuals.com), consultés le 13/10/2026 ; énoncés simplifiés, les exceptions et la confirmation diagnostique ne sont pas prises en compte.
- Notation : α et β pour les propositions, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$; « tenue » et « rompue » pour le contrat, « automatiquement vérifiée » pour la condition non remplie.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐